

Avaliação Progressiva Questão 3 (AP1Q3)

Vinicius Giroti

Departamento de Ciência da Computação – Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) – Joinville, SC - Brasil

vinicius.giroti@edu.udesc.br

1. Uma tabela comparativa entre as versões do HTTP

Critérios	HTTP/0.9	HTTP/1.0	HTTP/1.1	HTTP/2.0	HTTP/3.0
Ano de Lançamento	1991	1996	1997	2015	2022
RFC	-	RFC 1945	RFC 9112	RFC 9113	RFC 9114
Codificação	ASCII	ASCII	ASCII	Binário	Binário
Protocolo de conexão	TCP	TCP	TCP	TCP	UDP
Tipo de conexão (persistente ou não persistente)	Não-persistente	Não-persistente	Persistente	Persistente	Persistente
Como o conteúdo é enviado	Conteúdo enviado em ordem	Conteúdo enviado em ordem	Conteúdo enviado em ordem	Multiplexação do conteúdo (streamings) no mesmo “túnel”	Streamings independentes em “túneis” distintos
Conexão cifrada	Opcional	Opcional	Opcional	Padrão em si, não exige, embora navegadores suportam apenas sobre o TLS, que exige	Sempre
Protocolo de segurança	-	-	TLS (Opcional)	TLS	QUIC + TLS

2. Há algum cenário no qual HTTP3 seja mais ou menos recomendado? Exemplifique.

Sim, existem casos em que o HTTP3 seja mais ou menos recomendado. Ele não é tão

recomendado caso haja um bloqueio na conexão UDP, sendo necessário um *fallback* para mudar o protocolo de conexão para TCP e o de aplicação para HTTP2 de maneira segura. Nesse caminho, isso pode ocorrer por uma série de motivos, dentre eles, a falta de compatibilidade dos servidores ou navegadores, visto que o HTTP3 + QUIC + TLS 1.3 são recentes. Já para as recomendações, o HTTP3 é muito recomendado em situações que demandam velocidade e segurança (quase todas as situações requerem isso). Um exemplo de aplicação recomendada do HTTP3 são os sistemas de *livestream*. Como não é desejável uma *livestream* que fique travando a todo momento por perda de pacotes não essenciais, como no caso do TCP, que aguarda todos os pacotes chegarem e, caso haja uma perda, reenvia a requisição, o HTTP3, com o UDP não se preocupa muito com a perda de pacotes.

3. Faça uma explicação abstrata do funcionamento do HTTP3, bem como seus principais componentes/aspectos, usando gráficos e figuras como base para sua argumentação.

A maior diferença no funcionamento dos HTTPs anteriores para o HTTP3 é o protocolo de conexão. Em todos os HTTPs anteriores, isso era feito por TCP, enquanto no HTTP3, isso é feito por UDP. O HTTP3 funciona em cima do protocolo QUIC, o qual cria vários túneis de comunicação independentes, denominados *streamings*, os quais transportam os pacotes da comunicação. Caso haja a perda de um pacote, esse será retransmitido sem haver interferência nos outros *streamings*. Essa transmissão de conteúdo pode ser observada na Figura 1, e o que acontece caso haja uma perda de pacotes, na Figura 2. Além disso, o QUIC permite uma menor latência, um menor *handshake* e incorpora segurança. Ele funciona em cima da camada de transporte, como se fosse uma camada “4.5” da rede e possui *streamings* unidirecionais ou bidirecionais, depende da aplicação, como se mostra na Figura 3. Além disso, o QUIC incorpora o TLS 1.3, funcionando como uma ponte entre a camada de segurança e a de transporte, como mostrado na Figura 4. Isso permite uma maior criptografia dos dados, o que aumenta a segurança, como mostra a Figura 5. Quanto ao *handshake*, houve uma evolução em relação ao 3-way *handshake*. Envio de mensagens junto ao *handshake*, encurtando as etapas, o que fica claro na Figura 6, a qual compara os HTTPs com seus respectivos protocolos de segurança/transporte.

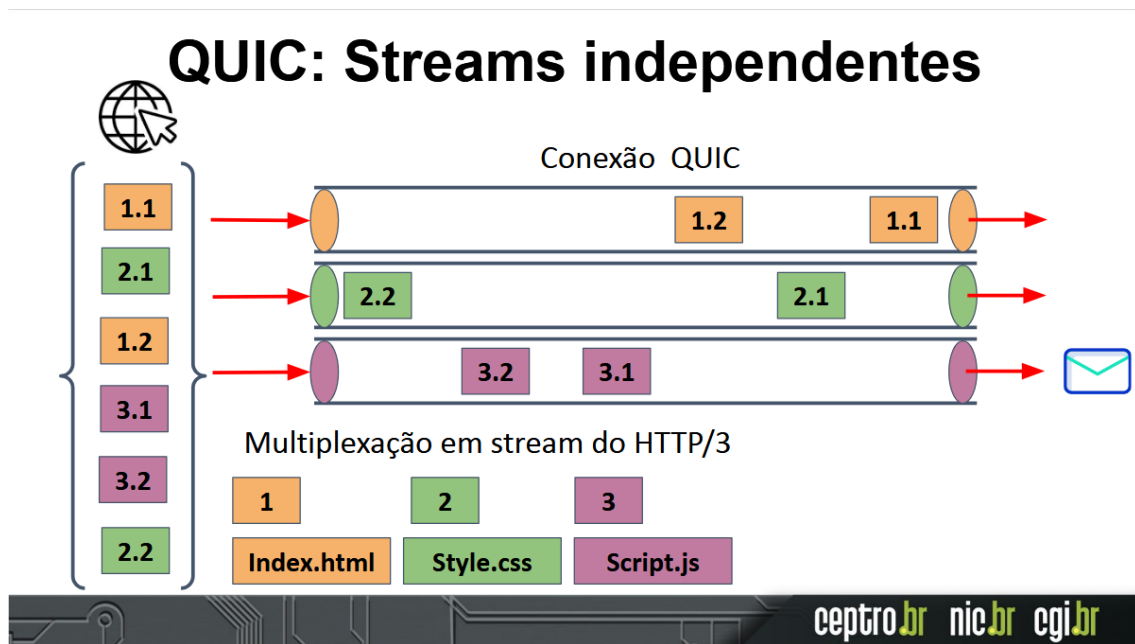


Figura 1. Transmissão de conteúdo no HTTP3 (NICbr, 2024).

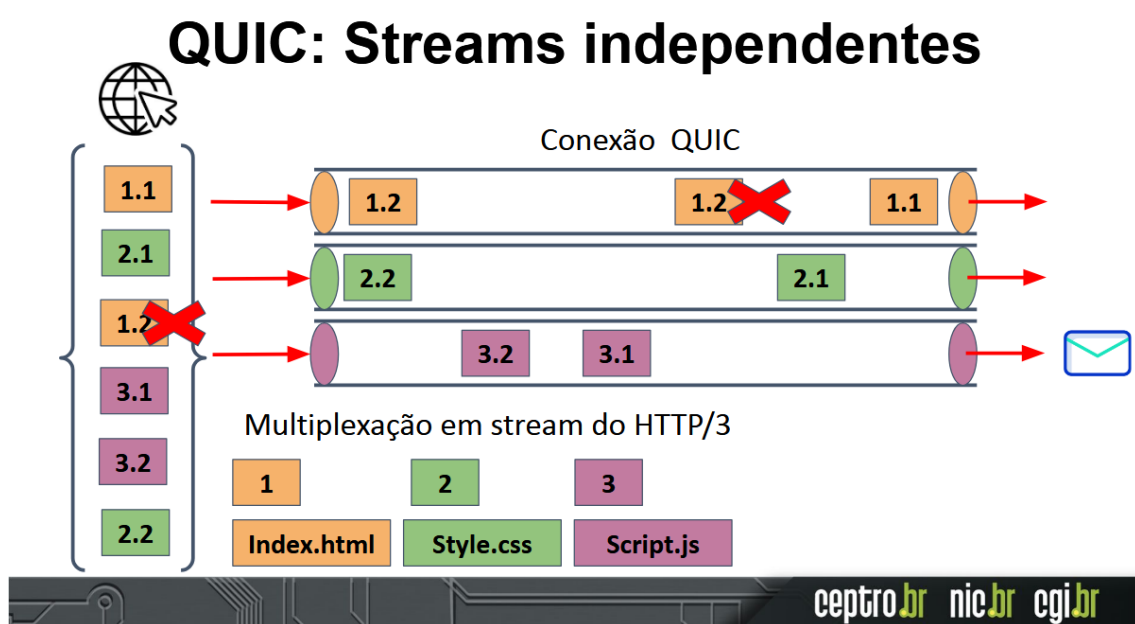


Figura 2. Transmissão de conteúdo com perda de pacote no HTTP3 (NICbr, 2024).

QUIC

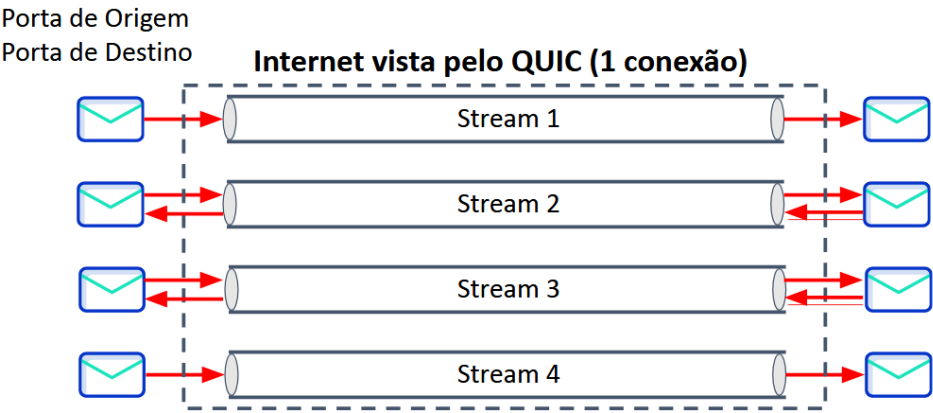


Figura 3. Tipos de streaming do QUIC (NICbr, 2024).

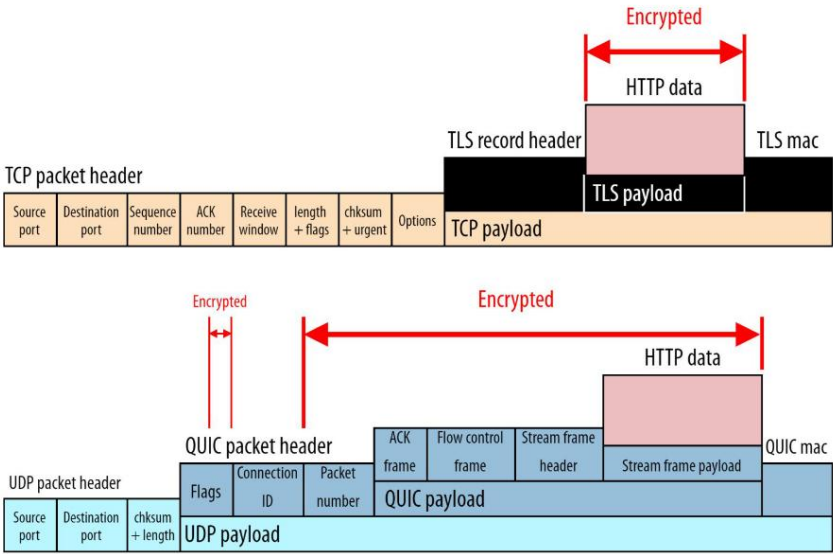


Figura 4. Comparativo de informações cifradas TCP + TLS vs. UDP + QUIC (NICbr, 2024).

Comparativo de HandShake

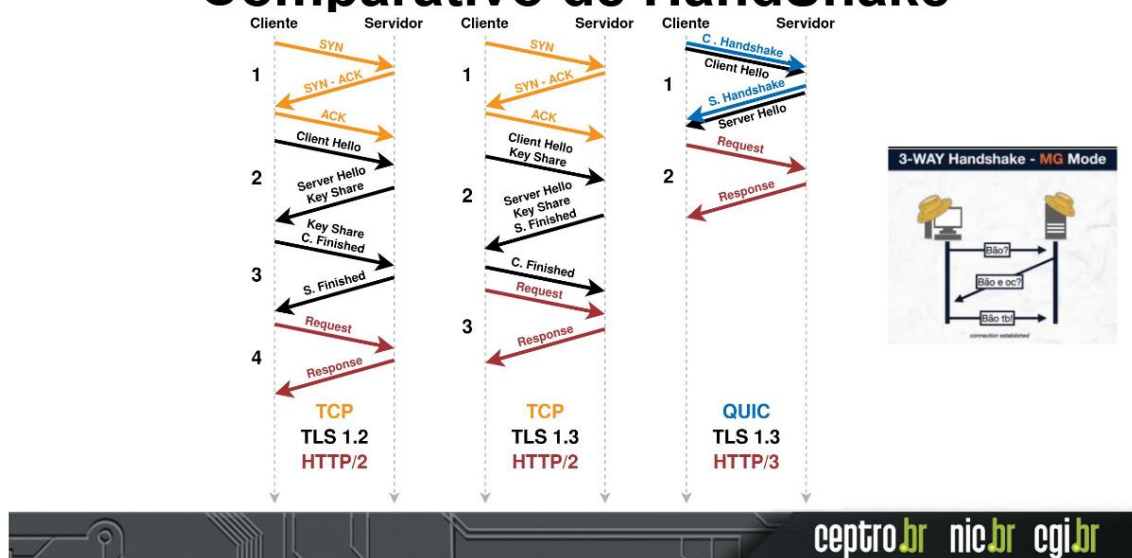


Figura 4. Comparativo de *handshakes* (NICbr, 2024).

References

- NIC.Br. *QUIC: a evolução do protocolo HTTP*. YouTube, 11 abr. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8hmnzwmaJDo&t=1s>. Acesso em: 6 set. 2025.
- W3C. *The HTTP Protocol As Implemented In W3*. Disponível em: <https://www.w3.org/Protocols/HTTP/AsImplemented.html>. Acesso em: 6 set. 2025.
- ICHI.PRO. *Evolução do HTTP – HTTP/0.9, HTTP/1.0, HTTP/1.1, Keep-Alive, Upgrade e HTTPS*. Disponível em: <https://ichi.pro/pt/evolucao-do-http-http-0-9-http-1-0-http-1-1-keep-alive-upgrade-e-https-116341643352992>. Acesso em: 6 set. 2025.